

3-3 三角形的全等性質

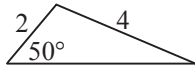
配合課本 P145~147 自我評量

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

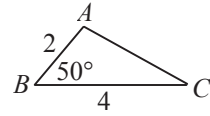
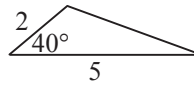
Part A

1. () 下列何者與 $\triangle ABC$ 全等？

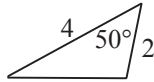
(A)



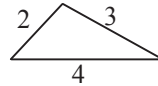
(B)



(C)



(D)



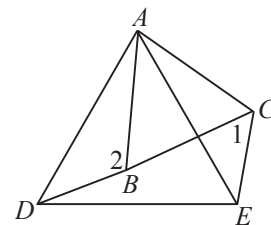
2. 在 $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中，已知 $\angle B = \angle E$ ， $\overline{AB} = \overline{DE}$ ，

(1)若再加上_____這個條件，則兩個三角形全等，根據 *ASA* 全等性質。

(2)若再加上_____這個條件，則兩個三角形全等，根據 *SAS* 全等性質。

3. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，若 A 、 B 、 C 的對應點分別為 D 、 E 、 F ，且 $\angle B = (5x - 6)^\circ$ ， $\angle D = 36^\circ$ ， $\angle F = (3x - 10)^\circ$ ，求 $\angle C$ 、 $\angle E$ 的度數。

4. 如圖， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 皆為正三角形。若 $\angle 1 = 55^\circ$ ，求 $\angle 2$ 。



5. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ ， $\angle A = 30^\circ$ ， $\angle R = 60^\circ$ ， $\overline{BC} = 4$ ， $\overline{PR} = 8$ ，求：

(1) $\angle C$ 與 $\angle Q$ 。

(2) $\overline{AB}$ 的長。

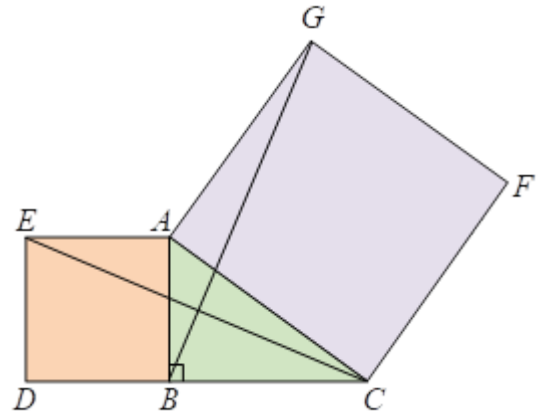
Part B

1. 設四邊形 ABCD 與四邊形 PQRS 全等，且 A、B、C、D 的對應頂點分別是 P、Q、R、S。若 $\angle A = 120^\circ$ ， $\angle B = 45^\circ$ ， $\angle R = 105^\circ$ ， $\overline{AB} = 4$ 公分， $\overline{CD} = 2$ 公分， $\overline{QR} = 4\sqrt{2}$ 公分， $\overline{SP} = 2\sqrt{3}$ 公分，求：
- (1) $\angle C$
 - (2) $\angle S$
 - (3) 四邊形 PQRS 的周長。

解

2. 如圖， $\triangle ABC$ 為直角三角形， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 7$ ，分別以 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 為邊作兩個正方形 ABDE 和 ACFG，求 $\overline{EC}$ 與 $\overline{BG}$ 的長。

解



Bonus 挑戰題 #複習

3. 如下圖，正方形 ABCD 中，E、F 在 $\overline{AB}$ 上，G、H 在 $\overline{BC}$ 上，I、J 在 $\overline{CD}$ 上，K、L 在 $\overline{AD}$ 上，使得鋪色區域為正八邊形，且未鋪色的三角形皆為等腰直角三角形，若 $\triangle AKE$ 面積為 1 平方單位，則鋪色區域的正八邊形面積為多少平方單位？

解

